

CAD 360

Auditoria do HTML canônico, plano de governança e concretização do núcleo pedagógico

Campo	Valor
Para	Matheus M. Coelho
Data	01/07/2026
Artefato auditado	/workspace/.cache/CAD360 nucleo canonico.html
Entregável	/workspace/CAD360_auditoria_planejamento_concretizacao.docx
Status	Documento consolidado para decisão, refatoração e QA

Tese executiva: O HTML já corrige os dois erros mais perigosos das pranchas raster originais: Delta/Delta operacional em 1 e 2, e osmolaridade efetiva como padrão. O principal risco remanescente não é aritmético; e de governança: há mais de um lugar capaz de virar fonte de verdade.

1. Sumário Executivo

A auditoria mostra que o núcleo canônico em HTML é substancialmente melhor que as imagens raster: é interativo, tem objeto CANON central, calculadoras vivas, simuladores e banco de questões. Ele também incorpora explicitamente a correção do Delta/Delta e rotula a ureia fora da osmolaridade efetiva.

O documento, porém, deve ser tratado como protótipo canônico, não como fonte definitiva única ainda. O projeto agora possui outro núcleo técnico em JavaScript, `cad_core.js`, usado para gerar as pranchas regeneradas e testado por suite determinística. Enquanto HTML e core coexistirem com números duplicados, existe risco de drift silencioso.

Dimensao	Veredito	Razao
Clínica	APROVADO COM AJUSTES	Cálculos centrais corretos; revisar frases de fronteira e alguns operadores de K.
Pedagogia	FORTE	Escada socrática, simuladores, casos e banco de questões trabalham como filme, não fotografia.
Técnica	BOM PROTOTIPO	Single-file offline, mas sem import do core, sem testes automatizados do DOM e com canvas sem fallback acessível.
Governança	RISCO MODERADO	A promessa 'um número, um lugar' ainda colide com a duplicação HTML CANON x <code>cad_core.js</code> .
Formato	CORRECAO DE ROTA	O caminho certo e texto/código versionável gerando PNG/PDF, não raster cozido como fonte primária.

2. Como o HTML Foi Analisado

A análise combinou leitura estrutural do arquivo, busca por pontos canônicos sensíveis, comparação contra o núcleo determinístico das pranchas e avaliação de produto educacional. O objetivo não foi apenas encontrar erros de fórmula, mas detectar lugares onde uma decisão clínica poderia ser ensinada de modo ambíguo.

Camada	Método	O que foi verificado
Estrutura	Parse estático e busca textual	Tabs, seções, botões, canvas, links locais, calculadoras e banco de questões.
Canon	Leitura do objeto CANON	Limiar diagnóstico, potássio, bicarbonato, insulina, resolução, sódio corrigido, osmolaridade e Delta/Delta.
Lógica	Inspeção das funções JS	<code>ddInterp</code> , fórmulas de AG/AGc, Na corrigido, osm efetiva, compensações respiratórias/metabólicas.
Confronto	Comparação com <code>cad_core.js</code>	Divergências de operadores, duplicação de fonte de verdade e riscos de drift.
Pedagogia	Leitura dos casos e exercícios	Se a frase ensina a decisão certa no ponto crítico, sobretudo K, Delta/Delta, glicose e cloro.

3. Inventário do HTML

Item	Resultado
Título	CAD 360 — Núcleo (socrático + canônico)
Tamanho	64.748 bytes UTF-8
Tabs/seções	Entender, Fisiologia, Calcular, Provão, Atlas, Referência
Canvas	0
Botoes estáticos	0

Inputs declarados em JS	0
Calculadoras nucleares	AG, AGc, Delta/Delta, Na corrigido, osmolaridade efetiva; compensacao em painel separado.
Itens de prova detectados	13
Links locais	CAD_tratado_bolso_plantao_profundo.html, CAD_evolucao_gasometrica.html, CAD360_auditoria_reescrita_nucleo-pedagogico.pdf

A estrutura e coerente: Entender, Fisiologia, Calcular, Prova, Atlas e Referência. Isso transforma o material em uma bancada de raciocínio. O problema não é falta de conteúdo; e garantir que cada número que aparece no DOM e nas pranchas venha do mesmo contrato.

4. Achados Clínicos Prioritários

Resultado: Não encontrei a falha grave antiga de Delta/Delta no HTML. A função ddInterp usa <1 como hiperclorêmica/NAGMA, 1-2 como AGMA limpa e >2 como alcalose associada. A osmolaridade efetiva também está rotulada corretamente.

Achado	Severidade	Evidência	Acao
Delta/Delta operacional correto	OK	ddInterp: <1 hiperclorêmico; 1-2 AGMA; >2 alcalose.	Manter. Bloquear regressão com teste automatizado.
Osm efetiva padrao	OK	Fórmula: $2 \times \text{Na} + \text{glicose}/18$; ureia explicitamente fora.	Manter. Osm total apenas para osm-gap.
A1 usa '0,93 = quase pura'	AJUSTE	0,93 está abaixo de 1, embora limitrofe.	Reescrever como: abaixo de 1, limitrofe; procurar tendencia/Cl.
Potássio usa > 3,5 para reiniciar	AJUSTE	CANON e texto usam 'ate > 3,5'; core usa $K \geq 3,5$.	Padronizar operador como $\geq 3,5$, se essa for a regra adotada.
Potássio usa > 5,0 sem K inicial	AJUSTE	Tabela K final mostra > 5,0; core usa $\geq 5,0$.	Padronizar como $\geq 5,0$ para evitar zona cinzenta em $K = 5,0$.
Bicarbonato com frase forte	NUANCE	Texto diz abaixo de 6,9 sem dado nem consenso.	Manter excepcionalidade, mas trocar por fórmula mais prudente: considerar com julgamento intensivo/local.
HHS efetiva 320 vs comentario 300	NUANCE	CANON guarda ambos; B-6 chama 317 de beirando.	Explicitar que 320 e critério tradicional; 300 e comentario/alerta, não mesmo status.

5. Achados de Governança

Este é o ponto mais sério depois de corrigir as pranchas: o HTML proclama 'Todo número vem de um objeto CANON único', mas o repositório de pranchas já tem um segundo núcleo: core/cad_core.js. O core é bom, testável e exportável; o HTML também é bom, mas carrega seu próprio CANON embutido. Dois lugares bons ainda são dois lugares.

Decisão recomendada: Promover cad_core.js, ou um policy.json gerado a partir dele, a fonte autoritativa. O HTML deve importar esse contrato ou ser gerado a partir dele. O CANON embutido pode existir apenas como build artifact, nunca como fonte primária editada manualmente.

Risco	Como aparece	Consequencia	Controle
Drift de limiar	K, bicarbonato, HHS ou resolucao alterados em um arquivo e esquecidos no outro.	Duas telas ensinam decisoes diferentes.	Policy unica + testes de snapshot.
Imagem como verdade	PNG contem número cozido no pixel.	Não ha diff confiavel nem substituiçao mecanica segura.	SVG/HTML/JSON como fonte; PNG apenas artefato renderizado.
Links locais quebrados	Referência aponta para arquivos HTML/PDF relativos.	Aluno clica e perde trilha de evidência.	Teste de existencia de links antes de release.
Acessibilidade parcial	Canvas sem fallback textual completo.	A simulacao visual não comunica para leitor de tela.	Descricao textual e tabela equivalente para cada canvas.

6. Auditoria Técnica do HTML

O HTML funciona como protótipo offline: CSS, JS e conteúdo estão em um único arquivo. Isso é excelente para distribuir uma prova de conceito e ruim para evolução longa se permanecer como monolito manual. O corte correto é transformar o HTML em camada de apresentação e mover política, cálculo, casos e questões para dados versionáveis.

Componente	Estado atual	Recomendacao
CANON	Objeto JS embutido.	Extrair para policy.json ou importar cad_core.js via build.
Calculadoras	Funcoes corretas, geradas em runtime.	Testar com fixture: AG, AGc, Delta/Delta, Winter, NaC, Osm efetiva/total.
Casos	Dois módulos longos + atlas e banco.	Separar casos em JSON com campos stem, resposta, cálculos, pitfall e objetivo.
Canvas	Dois simuladores visuais.	Adicionar tabela equivalente e snapshot visual em Cl.
Prova	Quiz no cliente.	Exportar banco para JSON; permitir versionamento e reuso no DOCX/PDF.
CSS	Bom visual, forte contraste.	Rodar QA em mobile; checar overflow de cards e botões.

7. Auditoria Pedagógica

O desenho pedagógico está no caminho certo porque ensina CAD como sistema dinâmico. O material foge da armadilha 'protocolo decorado' e transforma cada cálculo em janela fisiológica: pulmão, rim, cetona, cloro, potássio, água livre e tempo.

Força	Por que funciona	Como preservar
Escada sócrática	O aluno é obrigado a decidir antes de revelar resposta.	Manter pergunta curta e resposta operacional.
Calculadora viva	Mostra que fórmula não é número abstrato; e órgão trabalhando.	Todo output deve ter interpretação clínica, não só valor.
Série temporal	Troca fotografia por filme.	Cada caso sério deve ter pelo menos 3 pontos no tempo.
Armadilha nomeada	Erro comum vira alvo cognitivo explícito.	Uma armadilha por módulo, sem diluir.
Projeto de saída	Aluno produz artefato e não apenas responde quiz.	Critérios de aceite por módulo.

8. Confronto HTML x Core Determinístico

O core das pranchas já materializa a versão testável do canon. Ele exporta POLICY e funções puras: anionGap, correctedAnionGap, deltaRatio, interpretDeltaRatio, winter, correctedSodium, effectiveOsmolality, totalCalculatedOsmolality, potassiumPlan, insulinPlan, hasDka e isResolvedDka.

```
"use strict";

const POLICY = Object.freeze({
  version: "CAD360-ApA-2026-07-01",
  source:
    "Umpierrez et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care 2024;47(8):1257-1275.",
  diagnosis: Object.freeze({
    glucoseMgDl: 200,
    betaHydroxybutyrateMmolL: 3.0,
    ph: 7.30,
    bicarbonateMmolL: 18,
  }),
  potassium: Object.freeze({
    replaceBelowMmolL: 5.0,
    targetLowMmolL: 4.0,
    targetHighMmolL: 5.0,
    holdInsulinBelowMmolL: 3.5,
  }),
  bicarbonate: Object.freeze({
    considerBelowPh: 7.0,
  }),
  phosphate: Object.freeze({
    considerBelowMmolL: 1.0,
  }),
  insulin: Object.freeze({
    initialUnitsKgHour: 0.1,
    reducedUnitsKgHour: 0.05,
    reduceGlucoseBelowMgDl: 250,
  }),
  resolution: Object.freeze({
    betaHydroxybutyrateBelowMmolL: 0.6,
    phAtLeast: 7.3,
    bicarbonateAtLeastMmolL: 18,
  }),
  sodiumCorrection: Object.freeze({
    factorDefault: 1.6,
    factorSevereHyperglycemia: 2.4,
    severeHyperglycemiaAboveMgDl: 400,
  }),
});

function requiredNumber(name, value) {
  if (typeof value !== "number" || !Number.isFinite(value)) {
    throw new TypeError(`${name} must be a finite number`);
  }
}
```

Tema	HTML	Core	Conclusão
Delta/Delta	<1 / 1-2 / >2	<1 / 1-2 / >2	Concordante.
Osmolaridade	Efetiva default; total para osm-gap.	effectiveOsmolality + totalCalculatedOsmolality.	Concordante.
Na corrigido	1,6; 2,4 se glicose >400.	Mesmo.	Concordante.
K baixo	adiar se <3,5; reiniciar >3,5.	hold until K >=3,5.	Ajustar operador textual.
K alto	>5,0 sem K inicial.	>=5,0.	Ajustar operador textual.
Bicarbonato	<7,0 e 6,9 clássico.	considerBelowPh 7,0.	Concordante com nuance.

9. Plano de Concretização

Fase	Entrega	Critério de aceite
Fase 0 - Canon	policy.json/cad_core.js como fonte primária.	HTML, pranchas e DOCX renderizam do mesmo contrato.
Fase 1 - Hotfix HTML	Corrigir A1, operadores de K e linguagem de bicarbonato/HHS.	Busca textual não encontra leitura contraditória em fronteiras críticas.
Fase 2 - Testes	Suíte de cálculos + snapshots de outputs.	Node test passa; fixtures cobrem Δ/Δ 0,71, 0,93, 1,0 e 2,1.
Fase 3 - Dados	Casos, questões e pranchas em JSON.	Sem número clínico hardcoded em PNG ou parágrafo solto.
Fase 4 - UI	HTML modular ou build estático gerado.	Aba Calcular usa core; simuladores tem fallback textual.
Fase 5 - Release	Pacote ZIP com HTML, DOCX, PDF, SVG, PNG e fontes.	Checklist de links, render, testes e revisão clínica completo.

10. Backlog Priorizado

Prioridade	Item	Implementacao
P0	Eliminar duplicacao CANON x core.	Criar policy.json ou build que injeta POLICY no HTML.
P0	Corrigir exercicio A1.	Trocar '0,93 quase pura' por 'limítrofe abaixo de 1; procurar tendencia/CI'.
P0	Padronizar operadores de potência.	$K \geq 3,5$ para reiniciar se adotado pelo core; $K \geq 5,0$ sem K inicial.
P1	Criar fixtures clínicas.	Exemplos: Delta 0,71; AG25/AGe28/Delta 1,23; osm 287,8; CAD+HHS.
P1	Validar links locais.	Script falha release se href relativo não existir.
P1	Acessibilidade dos canvases.	Texto equivalente e tabela de valores para simuladores.
P2	Exportar banco de questões.	JSON com tipo, enunciado, opcoes, resposta, explicacao e objetivo.
P2	Criar pagina de changelog clínico.	Cada mudanca de limiar registra fonte, data, impacto e artefatos afetados.

11. Concretização Já Realizada

A etapa de pranchas foi convertida para um pipeline mais saudavel: fonte estruturada, core testavel, SVG/PNG renderizados e folhas de contato para revisão. Isso corrige o problema raiz das imagens raster geradas por IA: número clínico não pode nascer como pixel.

Artefato	Papel no projeto	Status
core/cad_core.js	Fonte funcional dos cálculos e decisoes.	Criado.
test/test_core.js	Regressao contra fórmulas críticas.	Passando: cad_core tests passed 292.
Lote 1 SVG/PNG	Módulos 1-6 + exercicios 1-2.	Regenerado com Delta/Delta e osm corrigidos.
Lote 2 SVG/PNG	Módulos 7-12 + exercicios 3-4.	Gerado com K, bicarbonato, transicao, filme gasometrico e perfis.
Contact sheets	QA visual rapido dos lotes.	Disponiveis em PNG.

CAD 360 - Lote 1 (modulos 1-6 + exercicios)

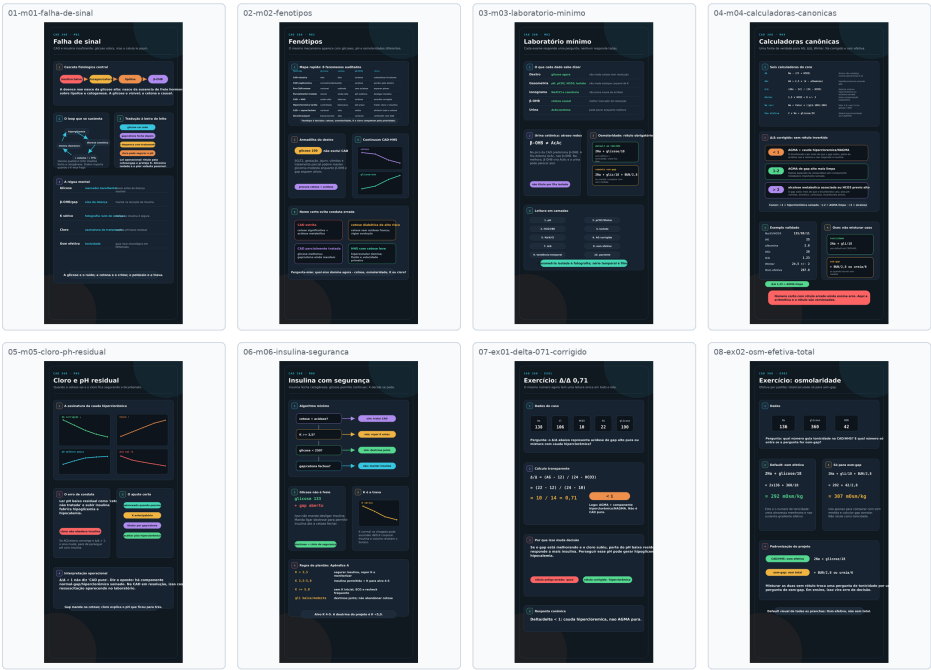


Figura 1. Mosaico compacto do Lote 1: módulos 1-6 e exercicios.

CAD 360 - Lote 2 (modulos 7-12 + exercicios)

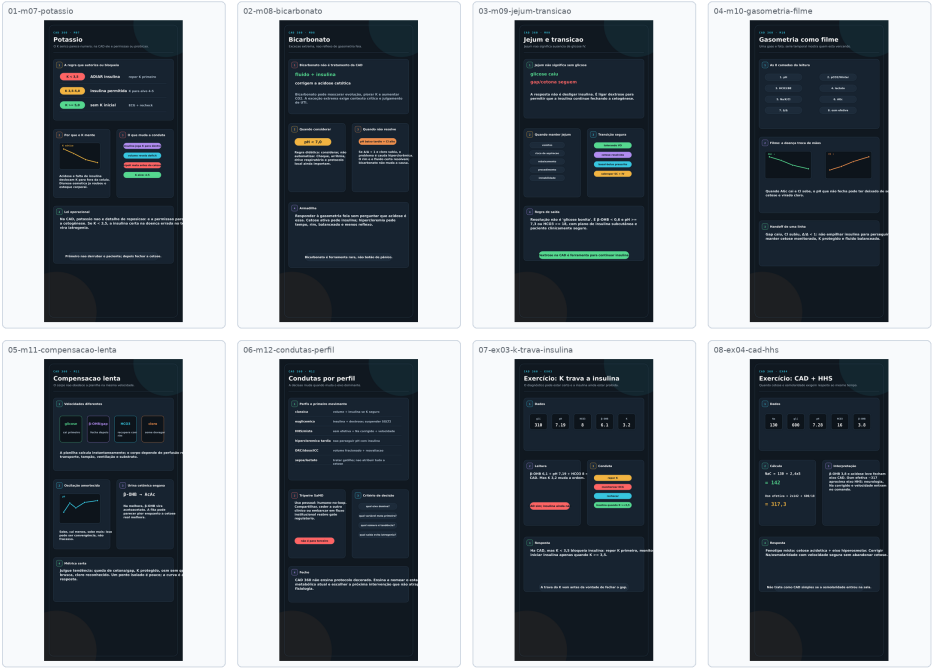


Figura 2. Mosaico compacto do Lote 2: módulos 7-12 e exercicios.

12. Modelo de Arquitetura Alvo

```
/cad360
/core
  cad_core.js
  policy.json
  fixtures.json
/content
  modules.json
  cases.json
  questions.json
/render
  generate_pranchas.py
  build_docx.py
  build_html.py
/web
  index.html
  app.js
  styles.css
/qa
  test_core.js
  test_links.js
  visual_snapshots/
```

A regra de ouro e simples: número clínico nasce em policy/fixtures; cálculo nasce no core; conteúdo pedagógico nasce em JSON/Markdown; HTML, DOCX, SVG, PNG e PDF sao saídas renderizadas.

13. Checklist de Release

Area	Critério
Cálculos	Todos os fixtures passam em Node.
Texto	Busca não encontra '0,4-0,8 pura' nem 'ureia na efetiva'.
Fronteiras	K, Delta/Delta, HHS e bicarbonato usam operadores padronizados.
Links	Todos os href relativos existem ou foram removidos.
Visual	Pranchas renderizadas, contact sheet revisada, DOCX renderizado sem clipping.
Governança	Changelog atualizado com fonte, data e impacto.
Regulatorio	Mantido como uso pessoal autoral; qualquer compartilhamento dispara triagem SaMD.

14. Apêndice A - Excerto do CANON do HTML

CANON nao localizado.

15. Apêndice B - Correcoes Textuais Pontuais

Local	Texto atual	Texto recomendado

Exercicio A1	Delta/Delta = 0,93 -> AGMA quase pura.	Delta/Delta = 0,93: limitrofe abaixo de 1; não chamar de pura sem olhar tendencia e cloro.
Tabela K	reiniciar ate > 3,5.	reiniciar quando K >= 3,5, se esse for o contrato do core.
Tabela K	> 5,0 sem K inicial.	>= 5,0 sem K inicial.
Bicarbonato	abaixo disso não ha dado nem consenso.	abaixo disso, considerar em ambiente intensivo conforme gravidade, protocolo local e risco de K/CO2.
HHS	efetiva >320; comentario 2024 >300.	separar critério operacional tradicional de alerta/observacao contemporanea.

16. Apêndice C - Fontes e Trilha

Fonte clínica declarada no HTML e no core: Umpierrez et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care 2024;47(8):1257-1275. O documento também incorpora a decisão de governança regulatória discutida para uso pessoal autoral humano-no-loop, com tripwire para SaMD em caso de distribuição ou uso institucional.

Arquivo	Uso
/workspace/.cache/CAD360 nucleo canonico.html	Artefato auditado.
/workspace/cad-pranchas-regeneradas/core/cad_core.js	Núcleo determinístico de cálculos.
/workspace/cad-pranchas-regeneradas/test/test_core.js	Suite de regressão do core.
/workspace/cad-pranchas-regeneradas/cad-lote1-contact-sheet.png	QA visual Lote 1.
/workspace/cad-pranchas-regeneradas/lote2/cad-lote2-contact-sheet.png	QA visual Lote 2.

Documento técnico - uso autoral, humano-no-loop